高数 I 期中 · 考前知识点总清单

2026-11-11（周三）| 100 分 / 18 题 / 120 分钟 | 依据 2008–2025 十七套交大 A 类真题逐卷核对

本册只做一件事：把要背的定义、条件、公式、判据和陷阱压到一张表里。全部公式已用 sympy 逐条复核。

系统讲解看精编本，题目看题源册；本册用于**通读 + 闭卷默写**，复核脚本在同目录 `Source/`。

怎么用（三句话）

1. 今晚（11/10）睡前通读第 1–6 页一遍，只标不熟项；**不做新题**。
2. 明早进考场前只看最后一页：14 项默写自测，打勾即过，卡住的回对应小节。
3. 考场上先花 60 秒把 §2.3「未定式决策表」和 §7.3「作图七步」默在草稿纸角上。

1 试卷骨架与时间分配

题位	题型	分值	建议用时	拿分动作
1–5	选择	15	12 min	逐点分左右算；能代特殊值就代
6–10	填空	15	13 min	微分题写完 $\mathrm{d}y$ 别只写导数
11	极限定义证明	8	10 min	套三型模板，δ/X 显式给出
12–13	极限 + 导数计算	24–34	32 min	判型 $\to$ 选工具 $\to$ 一步一验
14–15	应用（切线/最值/不等式）	约 18	18 min	先写定义域与目标函数
16	函数性态作图	10–12	22 min	七步 + 两张表，图与表配套
17–18	压轴证明	8	8 min	写得出几步写几步，构造不出就停
—	检查	—	5 min	只查符号、端点、定义域

合计 120 min。选择填空超 30 min 必须弃题前进；作图 22 min 是硬预算，它每年 10–12 分且套路固定。

考点	频次	位置 / 分值	本册小节
极限定义证明	**17/17**	第 11 题，8	§2.1
函数性态作图	约 16/17	倒数第二题，10–12	§7.3
导数计算块	16 $\to$ 20 分	大题	§4.2–4.4
泰勒 / $f^{(n)}(0)$	2023 起稳定	大题，8 分	§6
间断点分类	10/17	选择 / 填空，3	§3.2
微分 $\mathrm{d}y$	近 4 年连出	填空 7/8，3	§4.4
Leibniz 高阶导	每年	填空 9/10，3	§4.2
数列极限 / 夹逼	6/10、5/10	选择 / 填空	§8
中值定理压轴	多数年份	最后一题，8	§5

2 极限

2.1 三型量词行：只记骨架

型	必须写出的开头	收尾必须出现
ε-δ	任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{\delta_1,\ \varepsilon/G\}$	当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
ε-X	任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\max\{x_1,\ h(\varepsilon)\}$	当 $\lvert x\rvert>X$（或 $x>X$）时 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
M 型	任给 $M>0$，取 $\delta=g(M)^{-1}$	当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时 $f(x)>M$

三步法：先定 δ_1（如 1 或 $\lvert x_0\rvert/2$）把放大因子压成常数 G，再取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/G\}$。$\delta$ 里**不许含** x；M 型不许用「任意小 ε」。证极限不存在：给定 ε_0，构造两列点极限不同。

轮换分布：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、M 型 3 套（2009-10、2015-16、2024-25）。三种都要会写，别只练 $x\to0$。

2.2 等价无穷小表（$x\to0$）

$\sin x\sim x$	$\tan x\sim x$	$\arcsin x\sim x$	$\arctan x\sim x$
$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$	$\ln(1+x)\sim x$	$\mathrm{e}^x-1\sim x$	$a^x-1\sim x\ln a$
$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$	$x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$	$\tan x-x\sim\dfrac{x^3}{3}$	$\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$
$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2}$	$\arcsin x-x\sim\dfrac{x^3}{6}$	$x-\arctan x\sim\dfrac{x^3}{3}$	$\mathrm{e}^x-1-x\sim\dfrac{x^2}{2}$

换的边界

等价无穷小**只在乘除因子中整体替换**。加减结构必须先把各项展到**同一非零阶**再合并；主部相消说明阶不够，退回去加一阶（这是考场上第一大失分点）。

2.3 未定式决策表

型	首选	前提 / 陷阱
$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty}$	等价无穷小 → 洛必达 → 泰勒	洛必达三条件：$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$、导数比极限**存在或为** ∞、邻域内 $g'\neq0$
$0\cdot\infty$	下放一项成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$	选「求导后变简单」的那一项下放
$\infty-\infty$	通分 / 有理化 / 提最高阶	根式差先有理化；不要对两项分别取等价
$1^\infty,0^0,\infty^0$	取对数 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$	捷径 $u^v\to\mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$ 只在 $v(u-1)^2\to0$ 时成立
和式 / 数列	夹逼、裂项、定积分定义	$\frac{1}{n}\sum\ln\frac{k}{n}\to\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x=-1$

两个重要极限：$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$，$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}$（推广：$\lim(1+u)^{1/u}=\mathrm{e}$，$u\to0$）。存在准则：夹逼、单调有界（数列）、左右极限相等（$x\to x_0$）。

3 连续与间断

3.1 连续性

f 在 x_0 连续 $\iff \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \iff$ 左极限 = 右极限 $= f(x_0)$。闭区间连续三定理：有界性、最值性、介值（零点）定理——压轴题常靠「介值 + 单调」证唯一根。

3.2 间断点四类判据

类型	判据	典型函数与考点
可去（一类）	左右极限存在且相等，但 $\neq f(x_0)$ 或无定义	$\frac{\sin x}{x}$ 在 0；补定义即连续
跳跃（一类）	左右极限都存在但**不等**	$\arctan\frac{1}{x}$ 在 0（$-\frac{\pi}{2}$ / $\frac{\pi}{2}$）、$[x]$、$\operatorname{sgn} x$
无穷（二类）	至少一侧极限为 ∞	$\frac{1}{x}$、$e^{1/x}$（右 ∞ 左 0）
振荡（二类）	极限不存在且不趋于 ∞	$\sin\frac{1}{x}$ 在 0

找间断点四步

①找**无定义点**（分母零点、ln 的 0、根号负数）→ ②找**分段点**（易漏）→ ③每点**分左右**算极限 → ④按表判型。$\arctan\frac{1}{x}$、$e^{1/x}$、$\frac{|x|}{x}$ 必须分左右，只算一侧必错。

4 导数与微分

4.1 定义与可导性

$f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$（三种等价写法：$\Delta x$、$h$、$x \to x_0$ 形式）。**可导 $\Rightarrow$ 连续，反之不成立**（$|x|$ 在 0）。分段点、$|\cdot|$、max / min 的尖点，一律**用定义**求，不许代公式。

4.2 六型求导要点

型	核心式子	陷阱
复合	链式逐层，别漏内层	展开阶数/系数漏乘内层导数
隐函数	两边对 x 求导，y 视为 $y(x)$	二阶导**必须代回**一阶结果，不留 y'
参数方程	$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$；$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3}$	二阶导**再除一次** x'_t（漏除是高频错）
对数求导	取 ln 后求导	幂指函数 u^v、多因子连乘
高阶	Leibniz：$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$	只留不消失项（$u = x^2$ 时 $k \le 2$）
反函数	$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$；$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$	求完把点换回 y 的表达

例（填空常考）：$(x^2e^x)^{(n)} = e^x[x^2 + 2nx + n(n-1)]$，已验 $n = 1, 2, 3, 5$。

4.3 参数方程与极坐标切线

极坐标 $r=r(\theta)$ 看成参数方程 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}.$$

考点三连：①求某 θ_0 处斜率；②求**水平/竖直**切线（分别令分子 $=0$、分母 $=0$）；③切线方程写成 $y-y_0=k(x-x_0)$。**必写 θ 的取值范围**（如 $0\le\theta\le2\pi$），漏范围扣分。

4.4 微分

$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}y|_{x_0}=f'(x_0)\mathrm{d}x$。一阶微分形式不变性：无论 x 是自变量还是中间变量，$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 都成立（二阶不具备）。填空若问「微分」而只写了导数，0 分。

5 中值定理

定理	条件（缺一不可）	结论 / 用途
Fermat	内部点取极值且可导	$f'(\xi)=0$（为 Rolle 铺垫）
Rolle	$[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b)$	$\exists\xi,\ f'(\xi)=0$；证根的存在/唯一
Lagrange	连续 + 可导	$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$；证不等式、估界
Cauchy	两函数连续可导，$g'\neq0$	$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$；**不可**拆成两个 Lagrange
Taylor	$n+1$ 阶可导	$f(x)=\sum\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n$

辅助函数构造表：结论含 $f'+\lambda f\to$ 乘 $\mathrm{e}^{\lambda x}$；含 $f'-k\to f(x)-kx$；含 $\xi f'+f\to xf(x)$；含 $\frac{f'g-fg'}{g^2}\to\frac{f}{g}$；要两次 Rolle $\to$ 先造 F 使 $F(a)=F(b)$，再说明两个区间不重叠。

6 泰勒公式

两种余项分工明确：**Peano** $o((x-x_0)^n)$ 用于**求极限**（只需展开到够用的阶）；**Lagrange** $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用于**证明与误差估计**。系数反求：$f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$，别忘乘 $n!$。

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\frac{x^5}{120}+\cdots \qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\cdots$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\cdots \qquad \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3+\cdots$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots \qquad \frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots\ (|x|<1)$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\cdots \qquad \sqrt{1+x}=1+\tfrac{x}{2}-\tfrac{x^2}{8}+\tfrac{x^3}{16}-\cdots$$

三条用法：①求极限时「上下同阶」——分母 x^3 就展到 x^3；②求 $f^{(n)}(0)$ 用展开系数反求，比逐阶求导快；③证不等式用 Lagrange 余项定号。复合函数展开必须**代到内层**（如 e^{x^2} 把 x^2 整体代入）。

7 导数应用

7.1 单调、极值、凹凸、拐点

判据	条件	结论
单调	$f'>0$（<0）于区间	严格增（减）；分界点即极值嫌疑点
极值①	f' 在 x_0 两侧**变号**	左 $+$ 右 $-$ 为极大，反之极小
极值②	$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\neq 0$	$f''<0$ 极大，$f''>0$ 极小（$=0$ 时失效）
凹凸	$f''>0$（<0）	曲线下凸（凹向上）/ 上凸；切线在曲线下方 / 上方
拐点	f'' 在 x_0 两侧**变号**，且 x_0 在定义域内	只是候选点：$f''=0$ 不变号则不是拐点

7.2 渐近线四查

①垂直：$\lim_{x\to x_0^{\pm}} f(x)=\infty \Rightarrow x=x_0$；②水平：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$ 与 $\lim_{x\to-\infty} f(x)=b$ **分别**算，可能一侧有一条另一侧没有；③斜：$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$，$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx]$，两侧分别求（$k$ 不同则是两条）；④无渐近线也要写「无」，别空着。

7.3 作图七步（22 min 硬预算）

步	动作	必须落到卷面
1	定义域	分母 $\neq 0$、ln 内 >0、根号内 ≥ 0；写出区间
2	奇偶 / 周期	对称性可省一半工作，写一句结论
3	截距	令 $x=0$、$y=0$，写坐标
4	y' 与单调表	驻点、不可导点排序，**列表**写 ↗ / ↘
5	y'' 与凹凸表	拐点候选、凹凸区间，**列表**写 ⌣ / ⌢
6	渐近线	垂直 / 水平 / 斜，三类都查，数值写清
7	描图	标出极值点、拐点、渐近线，曲线过这些点

作图给分点

两张表（y'、y''）就是给分点，**表与图缺一不可**。常见扣分：漏定义域、把不在定义域的点标成拐点、水平渐近线只算一侧、图不过已求出的极值点。

7.4 最值与不等式

闭区间最值：比较**驻点** + **导数不存在点** + **两端点**的函数值，四类一个都不能漏。不等式证明三法：①单调性（移项造 F，证 $F'\gtrless 0$）；②最值（证 $\min F\geq 0$）；③ Lagrange / Taylor 余项（含 ξ 的界）。

8 数列极限四法

方法	适用信号	关键动作
夹逼	和式、n 项和、含 $n!$	放大/缩小到同一极限；分母统一取最大最小
单调有界	递推 $a_{n+1}=f(a_n)$	归纳证单调（作差或作商）+ 有界，再令 $n\to\infty$ 解方程
压缩映射	邻项距离按固定比例收缩	先猜 A（不动点），再验 $\lvert a_{n+1}-A\rvert\le q\lvert a_n-A\rvert$，$0<q<1$
定积分定义	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$	化成 $\int_0^1 f$；先提 $\frac{1}{n}$ 因子

递推数列必写「先证有界再证单调」（顺序反了不严谨）；用单调有界求出的极限必须**代回递推式验算**。抽象函数方程型压轴：先代特殊值（$x=y=0$、$y=-x$）提结构，再用连续性取极限。

9 十五条高频错误（逐条自查）

1. 加减结构里逐项用等价无穷小，主部相消后得出 0。
2. 洛必达不验 $\frac{0}{0}/\frac{\infty}{\infty}$，或导数比极限不存在仍硬用。
3. 1^∞ 把底数、指数分别取极限得到 1。
4. $\delta(\varepsilon)$ 里含 x，或放缩方向写反。
5. M 型用「任意小 ε」而不是「任意大 M」。
6. 找间断点只看分母零点，漏分段点；$\arctan\frac{1}{x}$、$\mathrm{e}^{1/x}$ 不分左右。
7. 分段点求导直接代公式，不用定义。
8. 参数方程二阶导漏除 $x'(t)$；隐函数二阶导忘代回 y'。
9. 泰勒展开阶数不够；复合展开漏内层高次项；$f^{(n)}(0)$ 忘乘 $n!$。
10. Rolle 不验「闭连续 / 开可导 / 端点相等」；两次 Rolle 不说明区间不重叠。
11. 闭区间最值漏端点或漏导数不存在的点。
12. 作图不列表；把不在定义域的点标成拐点；水平渐近线只算一侧。
13. 极坐标题不写 θ 范围；参数题不写 t 范围。
14. 求「微分」只写导数，漏 $\mathrm{d}x$。
15. 不等式证明只写「显然」，不指明所用定理与区间。

考场止损三条：卡 5 分钟就走（选择 3 分钟先猜后标）| 不会也写开头（量词行、作图七步表先落纸）| 留 5 分钟只查三件事——符号（负号、$n!$、$\mathrm{d}x$）、端点（闭区间最值）、定义域。

附：闭卷默写自测（明早进考场前逐项打勾）

规则：合上本册，先在白纸写，写完再对照。14 项全过才算「保温完成」；任何一项卡住，回对应小节看 3 分钟，不重做整章。

	默写内容	对应	过
1	ε-δ 完整定义 + 取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/G\}$ 的两步法	§2.1	☐
2	ε-X 与 M 型各写一遍（含「任给」与「当……时」）	§2.1	☐
3	等价无穷小 12 条（含 $x-\sin x$、$\tan x-x$、$x-\ln(1+x)$）	§2.2	☐
4	七种未定式各写一个首选工具	§2.3	☐
5	间断点四类判据 + $\arctan\frac{1}{x}$ 在 0 的左右极限	§3.2	☐
6	参数方程二阶导公式；极坐标斜率公式	§4.2–4.3	☐
7	Leibniz 公式 + $(x^2\mathrm{e}^x)^{(n)}$ 的结果	§4.2	☐
8	$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 与一阶形式不变性（一句话）	§4.4	☐
9	四定理（Fermat / Rolle / Lagrange / Cauchy）条件 + 三种辅助函数构造	§5	☐
10	麦克劳林 8 个展开（写到 x^5 或 x^4）	§6	☐
11	Peano 与 Lagrange 余项的分工；$f^{(n)}(0)=n![x^n]$	§6	☐
12	作图七步 + 三类渐近线的算法	§7.2–7.3	☐
13	闭区间最值要比较的四类点；不等式三法	§7.4	☐
14	数列极限四法各一句适用信号	§8	☐

11/11 当天时间线

06:50 起床 → 07:10–07:40 只看本页默写 → 07:40–08:10 早餐（不碰新题）→ 考前 20 min 把 §2.3 决策表与 §7.3 七步默到草稿纸 → 进场。**全程不做新题**：今天做题只会增加焦虑，不会增加分数。

材料入口：本册（知识点）| 精编本 22 页（讲解 + 151 题）| 分享版 31 页 | 作图列表式 5 页 | 定向加练 84 题 | 网络题源 48 题 | 合订本 370 页（仅查详解）。本册独立 PDF，不改既有包页码；公式由 `_verify_review_sheet.py` 复核（sympy 73 项全 PASS），频次取自《真题考点索引 2008–2025》。